

2026 题目：裂纹板材加工问题

木材加工厂需要对大块木板进行加工，为便于运输和二次加工，每块木板被预先切分为若干个大小相同的矩形木块，各木块可以送往不同设备加工，加工完成后，所有木块将按照原位置重新组合为整件成品销售。木板裂缝会影响成品价值；加工厂有能力不同的普通加工及精加工设备，精加工设备能够对部分木块进一步提高价值，但由于交付时间和设备能力限制，无法对全部木块精加工。请补全上述题目中必要的数学定义，并设计木板加工策略，使规定时间内的总加工价值尽可能高。

题目设定

设定 1：木块划分与裂缝

- 将一块木板划分为若干的矩形木块，每个木块保留其在原木板中的行、列位置。两个木块在原网格中共用一条边时，称为相邻木块。只考虑上下左右的相邻关系，不考虑斜对角关系。

设定 2：相邻木块的组合价值

- 若相邻木块都完成精加工，重新组合后能够形成较完整的高质量区域，额外获得组合奖励。
- 若相邻木块中只有一个完成精加工，重新组合后会因加工精度不一致产生的价值损失。
- 若有裂缝跨越相邻木块，则在上述基础上会产生额外损失。

设定 3：加工设备

- 工厂普通加工设备和精加工设备，前者速度快加工价值低；后者速度慢加工价值高。
- 由于机器老化等原因，同类型不同设备的木块处理速度也有不同。
- 每台设备处理普通木块和带裂缝木块的速度也不同（后者更慢）。
- 所有设备可以同时工作，但需要满足：
 - a) 每台设备在同一时刻只能加工一个木块；
 - b) 分配给同一设备的多个木块需要串行完成；
 - c) 木块开始加工后不能转移到其他设备。

设定 4：加工时间限制

- 整批木板有完成时间的要求，如超时价值会大打折扣。
- 每个木块可以选择精加工、普通加工和不加工。
- 精加工设备很少，无法在规定时间内对所有木块完成精加工。

要求

1. 问题建模：明确木块与设备分配、加工时间限制以及相邻木块组合价值之间的关系。
2. 设计并代码实现问题求解，并与简单策略工作比较优劣，例如优先加工单块价值最高的木块、优先加工单位时间价值最高的木块等。
3. 分析木板规模、裂缝分布、设备性能和加工时间的不同组合对结果的影响。
4. （非必须）调整生成木板数据、木块划分、加工设备数据、处理速度和时间要求等题目条件，增加机器故障、隐藏裂缝等不确定因素，探讨提出算法的适用场景（什么情况表现好或不好）以及拓展空间。
5. 制作 7 页以内 PPT，介绍问题建模、算法设计、程序实现、实验结果和探讨。

说明

- 所有未明确的数值参数均可自行合理设置，但不同算法应当在相同数据设定上进行比较。
- 问题没有正确答案，题末禁止即自由。